

TAROS

Desktop Photonic Quantum Computer

AC アダプタで動く デスクトップ誤り訂正型光量子コンピュータ

7-in-1 Quantum Platform | 完全室温・109W | 1,350万～2,550万円

購入初日から6つの商用モードが稼働 — 量子優位証明を待たずに価値を提供

1台で7役。購入初日から価値を届ける。

Mode 1 FTQC 量子化学・量子重力 Phase 0+	Mode 2 CIM 組合せ最適化 ~2,000スピン 購入即日	Mode 3 QRC 時系列予測・異常検知 購入即日	Mode 4 QRNG 量子乱数 ~200Mbps 購入即日	Mode 5 Sensing SQL以下精密測定 購入即日	Mode 6 Imaging サブショットノイズ顕微鏡 購入即日	Mode 7 Tensor AI推論加速 購入即日
---	---	---	---	--	---	--

Mode 2-7は購入初日からSW変更のみで稼働。追加ハードウェアゼロ。全モード共通HW。

† 初期SW設定1-2週間を含む。Mode 1(FTQC)はファームウェア更新で段階的に進化。

THE PROBLEM

量子コンピュータは「データセンター専用」で止まっている

超伝導イオン方式は希釈冷凍機 (15mK) または高真空イオントラップを必須とし、原理的に小型化が不可能。

冷却

15mK ~ 4K

希釈冷凍機 / He冷凍機が必須

消費電力

30 ~ 200kW

施設の専用配電が必要

サイズ

部屋規模

既存建屋への設置に改装必要

価格

4.5~22.5億円

数台単位、購入は政府・大企業のみ

結果として、量子コンピュータを「実機で触れる」研究者は世界で1万人未満。教育・研究のボトルネックに。

OUR SOLUTION

光だから、室温で動く。光だから、デスクに置ける。

重量

7.5kg

Pro モデル(WDM込み)

消費電力

109W

USB-PD EPR 駆動

冷凍機

0K

完全室温

価格

1,800万円

Pro モデル

HOW — 技術スタック

PPLN導波路OPA

13dB スクイズド光 (NTT 12.1dB CW実証)

macronode TDM クラスタ

光ファイバ遅延線で時分割に論理qubitを量産

GKP + 表面符号 (d=3/5/7)

Phase 2+ PIC 統合で +1.8dB マージン確保

WHY NOW — 今、成立する理由

PPLN導波路の量産化

NTT・住友・nLight 商用ライン稼働

Soft-info MWPM 閾値確立

Noh-Chamberland 2022 で1.5%確定

Versal FPGA 27ns FF

光-電気-光ループが ns級で閉じる時代

CVBQP $\geq$ BQP 証明ITCS 2025: CV量子計算 $\geq$ 標準QC

DAY-1 VALUE

量子優位を待たない。購入初日から収益化。

量子コンピュータ業界最大の問題 —— 「いつ役に立つのか？」 —— に対する回答

Mode 2: CIM

組合せ最適化

OPA閾値以下動作→最大~2,000スピ
ン
車両ルーティング・スケジューリング
競合CIM製品(\$5K-50K)を内蔵

Mode 3: QRC

量子リザーバ計算

TDMループ=量子リザーバ
時系列予測・異常検知
14bit soft-infoで高精度

Mode 4: QRNG

量子乱数 ~200Mbps

ホモダインで真空ゆらぎ測定
認証済み量子乱数生成
\$5K-50K製品のサイドプロダクト

Mode 5-7

Sensing / Imaging / Tensor

SQL以下精密測定
サブショットノイズ顕微鏡
フォトニック行列演算でAI推論

投資家にとっての意味: FTQC完成前からMode 2-7で顧客価値を提供し、初期売上を確保。

性能の根拠 — 数字は文献と独立計算で裏付け済み



閾値マージン — Phase 2+ PIC 統合での量子誤り訂正成立余裕



→ Phase 2+ PIC 余裕 +1.8dB (postselection) — 製品要件 $p_L \approx 3.3 \times 10^{-4}$ を達成

CV方式の3つの決定的優位性

14bit soft-info

全競合方式（超伝導/イオン/中性原子）は binary シンドローム。

CV方式は14bitアナログ情報をデコーダに供給。

MWPM閾値 1.5% は soft-info によって達成。

同一物理エラー率で論理エラー率を桁違いに低減。

qumode = 無限次元ヒルベルト空間

ボソニック場理論をネイティブにシミュレーション。

格子ゲージ理論、Bose-Hubbard、分子振動 —

DV方式では原理的に到達できない計算空間。

CVBQP $\supset$ BQP が理論的に証明済み (ITCS 2025)。

7-in-1 プラットフォーム

同一HWで7つの動作モード。

量子優位証明前から6モードで商用価値を提供。

競合のどの方式でも実現不可能な多用途性。

投資リスクを本質的に低減。

単一プラットフォームで 3 製品 — d=3/5/7 スケーリング戦略

Taros Edu

d = 3

1,350万円

重量 ~4.3kg

消費電力 ~104W

論理 qubit 1–10

p_L $\sim 10^{-2}$ (MWPM)

教育・QEC研究

Taros Pro

d = 5

FLAGSHIP

1,800万円

重量 ~7.5kg

消費電力 ~109W

論理 qubit 10–100

p_L $\sim 10^{-4}$ (MWPM)

研究・VQE / QAOA

Taros Max

d = 7

2,550万円

重量 ~9.7kg

消費電力 ~112W

論理 qubit 10–1,000+

p_L $\sim 3.3 \times 10^{-4}$ (MWPM)

FTQC・量子化学

単一光学プラットフォーム + PMF遅延線の長さ調整のみで3製品を展開 → 量産設計コスト 1/3

「量子コンピュータの Raspberry Pi」 – ブルーオーシャン市

製品	方式	サイズ	消費電力	冷却	価格
IBM QS Two	超伝導	部屋	200kW+	15mK	22.5億円+
IonQ Forte	イオン	ラック×3	30kW	高真空	4.5億円+
Xanadu Aurora	フォトニック	ラック多数	100kW+	4K	15億円+
Taros Pro	CV 光子	7.5kg	109W	完全室温	1,800万円

市場規模 – TAM / SAM / SOM

TAM

1,250機関・225億円

量子研究・開発全組織

SAM

650機関・約117億円

CV / QEC / 教育適合顧客

SOM Y3

100機関・18億円

3年目シェア 15% 獲得

机上の数字ではない — 既に独立検証済み

100M

shots

Stim 量子シミュレーション

$p_{\text{phys}}=5 \times 10^{-4}$, $d=3/5/7$ すべての論理
エラー率予測を約1億ショットで再
現。

9件

文 献

公開文献との独立照合

Noh-Chamberland 2022, Stafford-
Menicucci 2025 など9件の査読済論文
と数値突合。

156q

実 機

IBM Quantum 実機検証

ibm_fez (156 qubit) 上でデコード計算
量・サイクル時間を実測。FPGA設計
値と整合。

確定版

**ノイズバジェット (BSモデ
ル)**

GAWBS, EO消光比, AWG, PIC統合損
失など13項目をBSモデルで個別計
上。隠れた損失なし。

→ 設計書 14本 (システム/ノイズ/GKP/位相ロック/FF/デコーダ/機械/工業デザイン他) 公開 — 完全な技術DD可

段階的検証 → プロトタイプ → 量産

Phase -1

12ヶ月

原理検証

4.6億円

Phase 0

12-18ヶ月

Edu試作 / Break-even

1.8億円

Phase 1

12-18ヶ月

Pro 製品化

1.5億円

Phase 2

6-12ヶ月

量産 (100台/年)

0.8億円

最重要マイルストーン: G-EXP1 (開始後2ヶ月) — 約800万円の装置直接費で Level A 成功確率を 25-35% から 50%超へ引き上げ

リスクは透明に開示。レッドチーム評価を経た保守的見積り

OPA 13dB パルス未実証

NTT 12.1dB CW は実証済 → SiN clad 改良で 0.9dB ギャップ。Phase -1 で検証。

MWPM / Soft-info 製品化

Phase 0/1 は UF 350ns で実証 → Phase 2+ PIC で MWPM 510ns へ移行。製品要件 $p_L \sim 3.3 \times 10^{-4}$ 。

G-EXP1 結果未取得

約800万円 / 約2,900万円(完全コスト) で Phase -1 開始後2ヶ月に実施。失敗時は DV-FBQC へフォールバック。

フォールバック完備

何らかのFTQC実現確率

81 - 90 %

(Level B+, 開始後約4年)

CV pure 81% / CV+QD 90%

CV不成立時は DV-FBQC 方式

(本体28kg / 2.1kW / 約6,480万円)

にフォールバック — 投資の下振れリスクを限定。

段階的に検証、最小資本で世界初へ

75万円

2週間

原理判定

GPU Stim シミュレーション

800万円

2ヶ月

GKP光学実証

装置直接費

2,900万円

5ヶ月

完全コスト

人件費込み

4.6億円

12ヶ月

QEC Break-even

世界初の論理エラー抑制

競合の累計調達額 — 桁違いの資本効率

PsiQuantum

約1,500億円超

IonQ

約1,350億円

Xanadu

約560億円

Taros (計画)

約8.7億円

黒字化から36億円 ARR を視野

黒字化

Phase 2完了後

黒字化
1~2年
量産30~50万台達成

粗利率

~33%

規模効果で通増

Y3 ARR

18億円

100台 × 1,800万円

Y4 ARR

36億円

200台 (SAM 30%超)

投資論理: 失敗時上限 4.6億円 (Phase -1)、成功時 ARR 36億円 (Y4) — リスク調整後リターン ~3.5倍

Taros が拓く4つの未来産業

Taros 7-in-1

量子脳 (NeuroQ)

CV量子直接互換フレームワーク
C.elegans 302ニューロン→ロボット知能
市場: \$20B→\$130B (2029)

量子ホログラム (QGH)

QFTで干渉パターン $N \approx 10^6$ 倍高速計算
GKPフーリエ構造=ホログラム構造
6G要件: 4.32Tbps

量子創薬・不老長寿

プロトントンネリング(DNA変異の量子起源)
セノリティクス分子の量子設計
P450精度 71%→94%

ロボット知能

CIMで50ms制御壁突破
スクイーズド光でSQL超え力覚
量子モジュール供給TAM ~\$500M

Phase -1 シード — 4.6億円 / 12ヶ月

RAISE

4.6 億円

シード資金で全14タスクを実行し、
Phase 0 移行判定の全データを取得

KEY MILESTONE

G-EXP1 (開始後2ヶ月)

Level A 成功確率 50%超への引き上げ

USE OF FUNDS

- **人件費 (11名 × 12ヶ月)** **約 2.9 億円**
理論2 + 光源2 + CV計算2 + PIC1 + 冷却2 + 制御SW2
- **光学実験装置・部品** **約 9,200万円**
PPLN OPA, EOM, AWG, ホモダイン検出系, 位相ロック
- **GPU 計算 / 外部委託 / 施設** **約 8,300万円**
Stim シミュレーション, GKP実験委託, クリーンブース

THE FUTURE OF QUANTUM IS

デスクトップに来る。

室温 109W で動く誤り訂正型量子コンピュータを、世界の研究室・教室・企業 R&D に。
購入初日から7つのモードで価値を届ける。

次のステップ

技術 DD パッケージ (設計書14本) のレビュー → タームシート協議 → Phase -1 着手